سوال ۱: برای راحتی ورودی به شکل یک سطر داده می شود .

مثال:

```
please enter p matrix :[1 1]
please enter o matrix :[2 0]
please enter tetta :90
new  put is :
   -1.0000
   -1.0000
```

سوال۲: طرف های هر دامنه را می دهیم و به ترتیب هرکدام از مراحل در یک جدول نشان داده می شود:

در آخر جواب با دقت هزارم خروجی داده می شود.

```
right of bound :20
left of bound :-10
   xleft    |    xright    |   xmid
    -10     |      20      |    5
    -10     |      5       |    -2.500000e+00
    -2.500000e+00     |      5       |    1.250000e+00
    1.250000e+00      |      5       |    3.125000e+00
    3.125000e+00      |      5       |    4.062500e+00
    4.062500e+00      |      5       |    4.531250e+00
    4.062500e+00      |      4.531250e+00      |    4.296875e+00
    4.296875e+00      |      4.531250e+00      |    4.414062e+00
    4.414062e+00      |      4.531250e+00      |    4.472656e+00
    4.472656e+00      |      4.531250e+00      |    4.501953e+00
    4.472656e+00      |      4.501953e+00      |    4.487305e+00
    4.487305e+00      |      4.501953e+00      |    4.494629e+00
    4.494629e+00      |      4.501953e+00      |    4.498291e+00
    4.494629e+00      |      4.498291e+00      |    4.496460e+00
    4.494629e+00      |      4.496460e+00      |    4.495544e+00
    4.494629e+00      |      4.495544e+00      |    4.495087e+00
    4.494629e+00      |      4.495087e+00      |    4.494858e+00
    4.494858e+00      |      4.495087e+00      |    4.494972e+00
    4.494858e+00      |      4.494972e+00      |    4.494915e+00
root is : 4.494915e+00
```

سوال ۵ : هر نوع ماتریس ورودی که ۳ ستون داشته باشد می توان ورودی داد و خروجی بزرگ ترین مقدار ویژه می باشد:

```
enter ur first guess matrix: [1 1 1]
the biggest eigenvalue is : 6.000000e+00
>>
```

سوال ۶: یک مثال ماتریس ۸ در ۸ در میان کد موجود می باشد و با دادن آن دترمینان از طریق LU حساب شده و در کنار آن دترمینان از طریق تابع آماده آن آمده است:

```
please enter ur matrix :[1 2 4 1 3 7 9 3;3 5 6 9 9 6 2 4;4 3 5 8 4 6 6 3;1 2 8 9 6 4 2 5;3 2 6 7 8 5 6 2;7 8 5 4 7 5 9 4;0 5 6 4 0 2
the det is : -1.005780e+05
and the real det is : -1.005780e+05
```

سوال ۷: مثل سوال قبل یک مثال در میان کد موجود می باشد.خروجی ماتریس ما و ماتریس اورتوگونال می باشد ولی این ماتریس در اصل اورتونورمال بدست آمده بود و در ذخیره کردن نرم و ضرب در آن بدین شکل بدست آمده است و برای بدست آوردن اورتونورمال تابع گرام اشمیت خط آخر که ضرب در نرم ماتریس می باشد را حذف کنید:

```
enter linear independent matrix :[1 1 1;1 -1 1;1 1 -1]
Original matrix X:
     1     1     1
     1    -1     1
     1     1    -1

Orthogonal matrix U:
    1.0000    0.6667    1.0000
    1.0000   -1.3333   -0.0000
    1.0000    0.6667   -1.0000
```

```
    norms_matrix = [];
    [m, n] = size(A);
    Q = zeros(m, n);
    for j = 1:n
        v = A(:, j);
        for i = 1:j-1
            v = v - (Q(:, i)' * A(:, j)) * Q(:, i);
        end
        Q(:, j) = v / norm(v);
        norms = [norms,norm(v)];
    end
    for i = 1:m
        norms_matrix = [norms_matrix;norms];
    end
    Q = Q.*norms_matrix;
end
```